
Чек-лист

Геометрия треугольника,
статистика и вероятность

Подготовка к МЦКО

Екатерина Скелли

19 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Екатерины Скелли



Как работать с чек-листом

Материал собран в логике занятия: сначала основные геометрические связи, затем приёмы выбора решения, после них — статистика и вероятность.

- Переведите условие на математический язык.
Отметьте равные стороны и углы, биссектрисы, медианы, высоты, параллельность и перпендикулярность.
- Каждый найденный угол связывайте с конкретной причиной.
Используйте сумму углов треугольника, смежные или вертикальные углы, свойства равнобедренного треугольника и параллельных прямых.
- В задачах на вероятность сначала выпишите все равновозможные исходы, затем выделите благоприятные.
- В тренировочном блоке записывайте ход решения. Если задача пока не поддаётся, поставьте рядом прочерк и вернитесь к ней после остальных.

Мини-проверка перед ответом

Что проверить	Контрольный вопрос
Чертёж	Все ли данные условия отмечены и согласуются ли они с рисунком?
Углы	Получается ли сумма углов каждого использованного треугольника равной 180° ?
Длины	Выполняются ли все три неравенства треугольника?
Обоснование	Названо ли свойство или признак, который разрешает сделанный вывод?
Статистика	Учтена ли частота каждого значения и верно ли найден объём выборки?
Вероятность	Все ли исходы равновозможны и посчитаны ровно один раз?

1. Углы в треугольнике

Сумма углов треугольника:

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ.$$

Смежные углы имеют общую сторону, а две другие стороны образуют прямую:

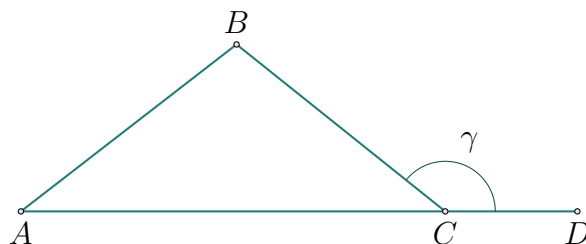
$$\alpha + \beta = 180^\circ.$$

Вертикальные углы равны. Для них нельзя автоматически утверждать, что их сумма равна 180° : это возможно только тогда, когда каждый из них равен 90° .

Внешний угол треугольника

Пусть сторона AC продолжена за точку C до точки D . Тогда внешний угол при вершине C равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним:

$$\angle BCD = \angle CAB + \angle ABC.$$



Пример. Если $\angle A = 42^\circ$, $\angle B = 62^\circ$, то

$$\angle C = 180^\circ - 42^\circ - 62^\circ = 76^\circ, \quad \gamma = 180^\circ - 76^\circ = 104^\circ.$$

То же значение получается быстрее:

$$\gamma = 42^\circ + 62^\circ = 104^\circ.$$

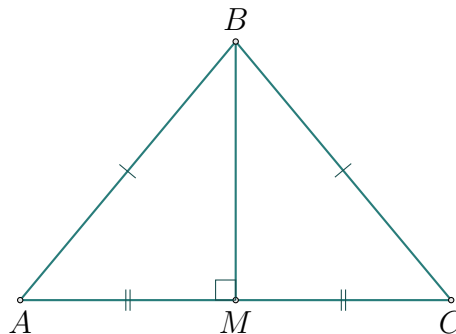
Типичная ошибка. По внешнему виду рисунка нельзя решать, острый угол или тупой. Опирайтесь на условие и вычисления.

2. Равнобедренный треугольник

Если $AB = BC$, то AC — основание, а углы при основании равны:

$$\angle BAC = \angle ACB.$$

Верно и обратное утверждение: против равных углов лежат равные стороны.



В равнобедренном треугольнике медиана BM , проведённая к основанию, одновременно является

медианой, биссектрисой, высотой.

Следовательно,

$$AM = MC, \quad \angle ABM = \angle MBC, \quad BM \perp AC.$$

Как выбрать неизвестную величину

Если биссектриса делит угол A пополам, удобно положить

$$\angle BAD = \angle DAC = x,$$

тогда весь угол

$$\angle BAC = 2x.$$

Такая запись обычно проще, чем обозначать весь угол через x и постоянно использовать $x/2$.

Пример. В равнобедренном $\triangle ABC$ дано $AB = BC$, точка D лежит на стороне BC , AD — биссектриса угла A , $\angle ADC = 132^\circ$.

Пусть

$$\angle BAD = \angle DAC = x.$$

Тогда

$$\angle A = 2x, \quad \angle C = 2x.$$

Из $\triangle ADC$:

$$x + 2x + 132^\circ = 180^\circ, \quad x = 16^\circ.$$

Поэтому

$$\angle A = \angle C = 32^\circ,$$

а

$$\angle B = 180^\circ - 32^\circ - 32^\circ = 116^\circ.$$

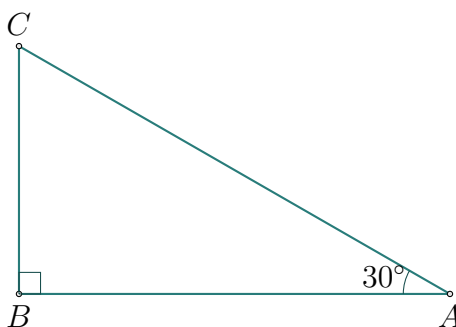
3. Прямоугольный треугольник

Угол 30°

Катет, лежащий напротив угла 30° , равен половине гипотенузы:

$$\angle A = 30^\circ \implies BC = \frac{AC}{2}.$$

Обратное утверждение также верно: если катет равен половине гипотенузы, то против него лежит угол 30° .



Пример. Если катет напротив угла 30° равен 10, то гипотенуза равна 20.

Угол 45°

Если один острый угол прямоугольного треугольника равен 45° , второй тоже равен 45° . Такой треугольник равнобедренный, поэтому его катеты равны.

Теорема Пифагора

Для катетов a , b и гипотенузы c :

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Гипотенуза лежит напротив прямого угла и является самой длинной стороной.

4. Свойства и вспомогательные построения

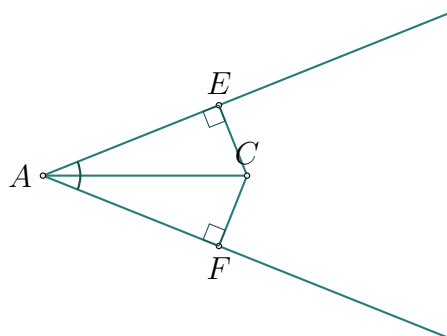
Признаки равенства треугольников

Признак	Достаточные данные
Первый	Две стороны и угол между ними.
Второй	Сторона и два прилежащих к ней угла.
Третий	Три стороны.

Полезный приём. Если в условии нет готовых треугольников, иногда нужно провести вспомогательный отрезок: соединить точки, опустить перпендикуляр или продолжить сторону. После этого ищите равные углы и общую сторону.

Точка на биссектрисе угла

Любая точка на биссектрисе равноудалена от сторон угла. Расстояния до сторон угла измеряются по перпендикулярам.



Здесь

$$CE = CF.$$

Касательная и радиус

Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания. Угол между ними равен

$$90^\circ.$$

Неравенство треугольника

Для сторон a, b, c должны одновременно выполняться условия

$$a + b > c, \quad a + c > b, \quad b + c > a.$$

Если одна сторона неизвестна, удобно использовать равносильную двойную оценку:

$$|a - b| < c < a + b.$$

Например, для сторон 3, 5, c получаем

$$2 < c < 8.$$

5. Параллельные прямые и проверка утверждений

При пересечении двух параллельных прямых секущей:

- соответственные углы равны;
- накрест лежащие углы равны;
- сумма внутренних односторонних углов равна 180° .

Обратные признаки позволяют установить параллельность по равенству соответственных или накрест лежащих углов, а также по сумме 180° внутренних односторонних углов.

Как проверять слова «всегда», «любой», «существует»

- Для утверждения со словом «всегда» достаточно одного корректного контрпримера, чтобы признать утверждение ложным.
- Для утверждения «существует» достаточно построить один подходящий пример и проверить все условия.
- Чертёж помогает найти идею.
Окончательный вывод должен опираться на свойства и вычисления.

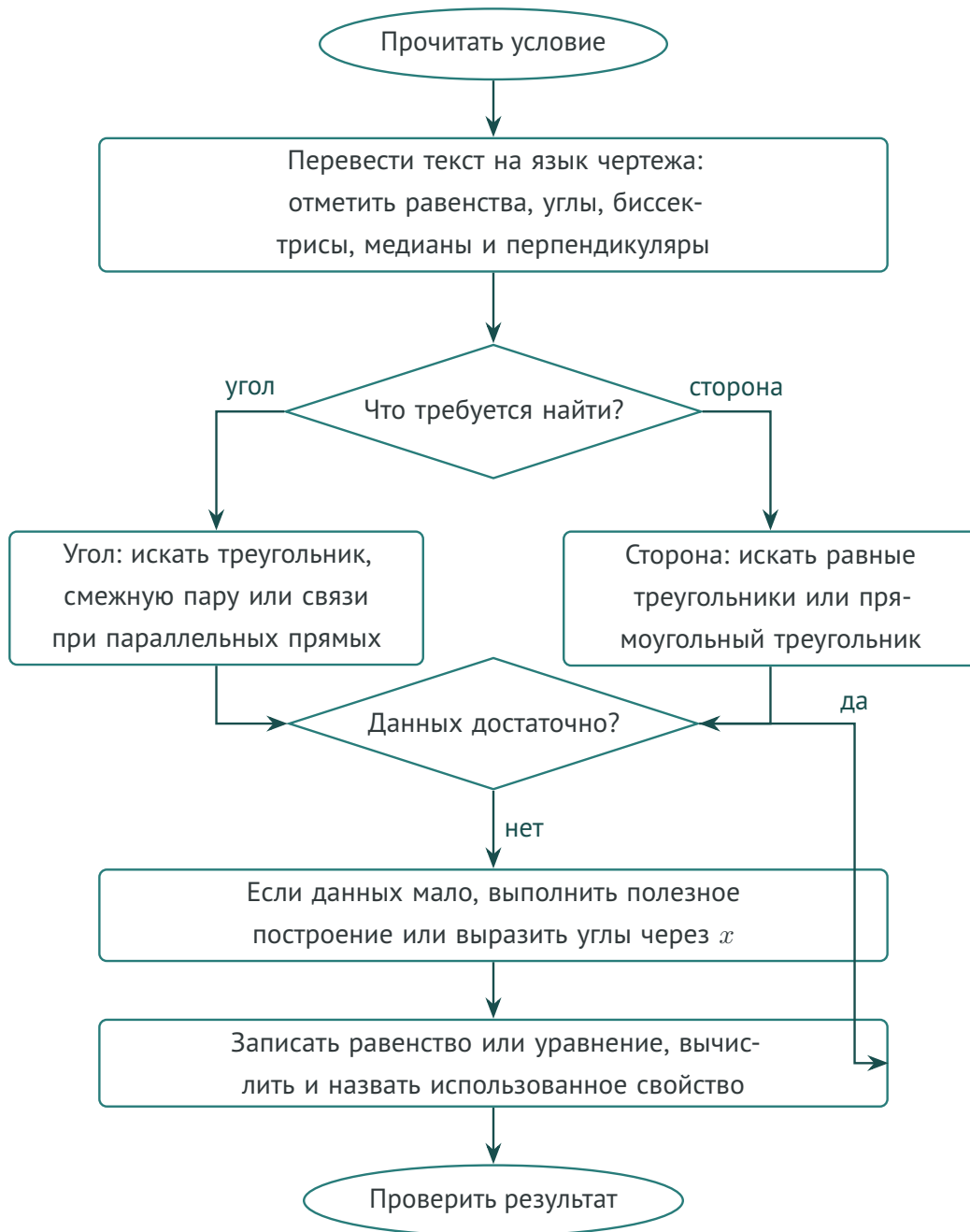
Пример. Равнобедренный треугольник, один угол которого вдвое больше другого, существует. При углах $x, 2x, 2x$ имеем

$$5x = 180^\circ, \quad x = 36^\circ,$$

то есть получаем допустимые углы

$$36^\circ, \quad 72^\circ, \quad 72^\circ.$$

Алгоритм: как начать геометрическую задачу



6. Статистика

Пусть значения

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

образуют выборку.

Среднее арифметическое

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Если данные представлены таблицей частот, используйте произведения «значение $\times$ частота»:

$$\bar{x} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + \dots + x_k n_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}.$$

Медиана и мода

Медиана — центральное значение упорядоченной выборки.

При чётном числе элементов берут среднее двух центральных значений.

Мода — значение, которое встречается чаще остальных. Мод может быть несколько; иногда мода отсутствует.

Пример. Оценки 2, 3, 4, 5 получены соответственно 1, 4, 7, 3 раза.

Объём выборки равен

$$1 + 4 + 7 + 3 = 15.$$

Мода равна 4, а среднее:

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 3}{15} = \frac{57}{15} = 3,8.$$

Восьмой элемент упорядоченной выборки равен 4, поэтому медиана равна 4.

Круговая диаграмма

Если величина категории равна a , а сумма всех категорий равна S , то её доля и центральный угол сектора вычисляются по формулам

$$p = \frac{a}{S}, \quad p\% = \frac{a}{S} \cdot 100\%, \quad \varphi = \frac{a}{S} \cdot 360^\circ.$$

Для выбора диаграммы сначала сравните крупнейшую и наименьшую доли. Затем проверьте близкие варианты ещё по одному сектору.

Быстрая проверка сектора. Если $a = 31$, $S = 160$, то

$$p\% = \frac{31}{160} \cdot 100\% \approx 19,4\%, \quad \varphi = \frac{31}{160} \cdot 360^\circ = 69,75^\circ.$$

Процентная доля и угол сектора должны описывать одну и ту же часть целого.

7. Классическая вероятность

Если все исходы равновозможны, то

$$P(A) = \frac{m}{n},$$

где n — число всех исходов, а m — число исходов, благоприятных событию A .

Для противоположного события:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Два броска симметричной монеты

	Орёл	Решка
Орёл	ОО	ОР
Решка	РО	РР

Всего четыре равновозможных исхода. Ровно один орёл появляется в исходах ОР и РО, поэтому

$$P(\text{ровно один орёл}) = \frac{2}{4} = 0,5.$$

Пример с противоположным событием. Вероятность получить хотя бы один орёл удобнее найти через единственный противоположный исход РР:

$$P(\text{хотя бы один орёл}) = 1 - P(\text{РР}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Типичные ошибки:

- перепутать число благоприятных исходов с числом всех исходов;
- пропустить порядок результатов: ОР и РО — разные исходы;
- записать процент вместо вероятности, когда требуется десятичная дробь;
- считать исходы равновозможными без проверки условия.

8. Разобранные задачи с занятия

Задача 1. Внутренние и внешние углы

Условие. В треугольнике ABC угол B равен 62° . Внешний угол при вершине A равен 138° . Найдите внешний угол при вершине C .

Решение. Внутренний угол при вершине A смежный с внешним:

$$\angle BAC = 180^\circ - 138^\circ = 42^\circ.$$

Тогда

$$\angle BCA = 180^\circ - 62^\circ - 42^\circ = 76^\circ.$$

Искомый внешний угол смежный с $\angle BCA$:

$$180^\circ - 76^\circ = 104^\circ.$$

Тот же результат даёт теорема о внешнем угле:

$$42^\circ + 62^\circ = 104^\circ.$$

Ответ: 104° .

Задача 2. Два внешних угла

Условие. Внешние углы треугольника ABC при вершинах A и C равны 154° и 50° соответственно. Найдите $\angle ABC$.

Решение.

$$\angle BAC = 180^\circ - 154^\circ = 26^\circ,$$

$$\angle BCA = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ.$$

Следовательно,

$$\angle ABC = 180^\circ - 26^\circ - 130^\circ = 24^\circ.$$

Ответ: 24° .

Разобранные задачи: равнобедренный треугольник

Задача 3. Биссектриса угла при основании

Условие. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена биссектриса AD , где D лежит на стороне BC . Известно, что

$$\angle ADC = 132^\circ.$$

Найдите $\angle CBA$.

Решение. Пусть

$$\angle BAD = \angle DAC = x.$$

Тогда

$$\angle BAC = 2x.$$

Углы при основании равны. Следовательно,

$$\angle BCA = 2x.$$

В треугольнике ADC :

$$x + 2x + 132^\circ = 180^\circ, \quad x = 16^\circ.$$

Значит,

$$\angle BAC = \angle BCA = 32^\circ,$$

поэтому

$$\angle CBA = 180^\circ - 32^\circ - 32^\circ = 116^\circ.$$

Ответ: 116° .

Задача 4. Биссектриса и параллельные прямые

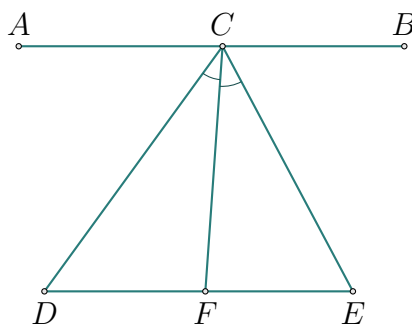
Условие. В треугольнике CDE точка F лежит на стороне DE , а CF — биссектриса угла DCE . Через вершину C проведена прямая

$$AB \parallel DE.$$

Известно, что

$$\angle CDF = 54^\circ, \quad \angle CEF = 62^\circ.$$

Найдите $\angle ACF$.



Решение. Так как $F \in DE$, имеем

$$\angle CDE = 54^\circ, \quad \angle CED = 62^\circ.$$

Поэтому

$$\angle DCE = 180^\circ - 54^\circ - 62^\circ = 64^\circ.$$

Биссектриса делит его пополам:

$$\angle DCF = \angle FCE = 32^\circ.$$

Из параллельности $AB \parallel DE$ следует

$$\angle ACD = \angle CDE = 54^\circ.$$

Луч CD лежит внутри угла ACF , поэтому

$$\angle ACF = \angle ACD + \angle DCF = 54^\circ + 32^\circ = 86^\circ.$$

Ответ: 86° .

Самопроверка.

$$54^\circ + 62^\circ + 64^\circ = 180^\circ,$$

а

$$54^\circ + \frac{64^\circ}{2} = 86^\circ.$$

Разобранные задачи: продолжение стороны

Задача 5. Равные стороны в двух треугольниках

Условие. В равнобедренном треугольнике ABC основанием является AC . Точка D лежит на

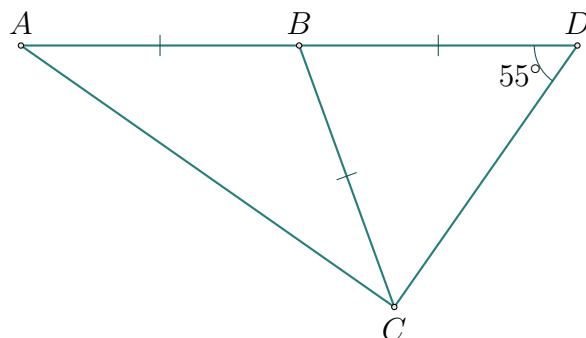
продолжении стороны AB за вершину B , причём

$$BD = BC.$$

Известно, что

$$\angle ADC = 55^\circ.$$

Найдите $\angle ABC$.



Решение. Лучи DA и DB совпадают, поэтому

$$\angle BDC = \angle ADC = 55^\circ.$$

В треугольнике BDC стороны BD и BC равны, значит углы при основании DC равны:

$$\angle BDC = \angle BCD = 55^\circ.$$

Отсюда

$$\angle DBC = 180^\circ - 55^\circ - 55^\circ = 70^\circ.$$

Лучи BA и BD противоположны, следовательно,

$$\angle ABC + \angle DBC = 180^\circ.$$

Значит,

$$\angle ABC = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ.$$

Ответ: 110° .

Задача 6. Две связанные модели с углом 30°

Условие. В треугольнике ABC выполнено

$$AB = BC, \quad \angle ABC = 120^\circ.$$

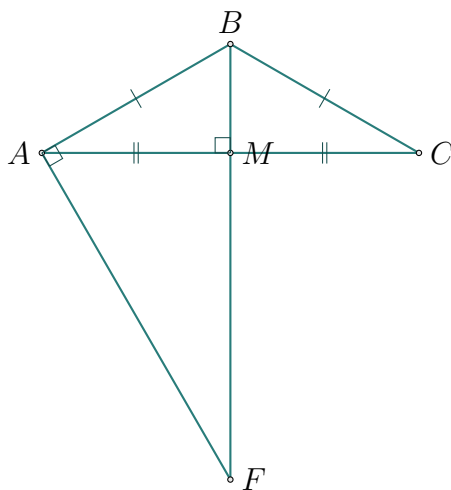
Отрезок BM — медиана. На луче BM за точкой M выбрана точка F так, что

$$\angle BAF = 90^\circ.$$

Известно, что

$$FM = 63.$$

Найдите AB .



Решение. Пусть

$$AB = x.$$

В равнобедренном треугольнике медиана BM является биссектрисой и высотой. Поэтому

$$\angle ABM = 60^\circ, \quad \angle BAM = 30^\circ.$$

В прямоугольном треугольнике ABM катет BM лежит напротив угла 30° , следовательно,

$$BM = \frac{x}{2}.$$

Точки B , M , F лежат на одной прямой, поэтому

$$\angle ABF = 60^\circ.$$

В прямоугольном треугольнике ABF получаем

$$\angle AFB = 30^\circ.$$

Значит, катет AB равен половине гипотенузы BF :

$$x = \frac{BF}{2}.$$

При этом

$$BF = BM + MF = \frac{x}{2} + 63.$$

Получаем уравнение

$$x = \frac{\frac{x}{2} + 63}{2}.$$

Следовательно,

$$2x = \frac{x}{2} + 63,$$

$$\frac{3x}{2} = 63,$$

$$x = 42.$$

Ответ: 42.

Разобранные задачи: проверка утверждений

В заданиях такого типа каждое утверждение рассматривается отдельно. Слова «любой» и «всегда» требуют особенно строгой проверки.

Опорный факт	Как его использовать
Равнобедренный треугольник	Равным сторонам соответствуют равные углы, а равным углам — равные стороны.
Треугольник с углами 36°, 72°, 72°	Даёт пример существования равнобедренного треугольника, один угол которого вдвое больше другого.
Неравенство треугольника	Каждая сторона меньше суммы двух других сторон.
Прямоугольный треугольник с углом 30°	Катет напротив 30° равен половине гипотенузы.
Перпендикуляры к одной прямой	Две прямые, перпендикулярные одной и той же прямой, параллельны.
Касательная к окружности	Радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной.
Биссектриса угла	Делит угол пополам; точка на биссектрисе равноудалена от сторон угла.
Признак параллельности	Равенство накрест лежащих или соответственных углов позволяет доказать параллельность.

Отдельные ловушки

- Вертикальные углы равны, однако их сумма обычно отличается от 180° .
- В общем треугольнике биссектриса угла не обязана быть медианой.
- Через точку вне окружности можно провести ровно две касательные к окружности.
- Теорема Пифагора содержит сумму квадратов катетов:

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

- В любом треугольнике хотя бы один угол не превосходит 60° : иначе сумма трёх углов была

бы больше 180° .

Разобранные задачи: статистика

Задача 7. Восстановление значения по среднему

Условие. Пять объёмов равны

$$23, \quad 24, \quad 25, \quad x, \quad 57,$$

а их среднее арифметическое равно 32. Найдите x и оцените процентные доли всех пяти значений.

Решение. Общая сумма значений:

$$32 \cdot 5 = 160.$$

Сумма четырёх известных значений:

$$23 + 24 + 25 + 57 = 129.$$

Поэтому

$$x = 160 - 129 = 31.$$

Процентные доли:

$$\begin{aligned} \frac{23}{160} \cdot 100\% &\approx 14,4\%, & \frac{24}{160} \cdot 100\% &= 15\%, \\ \frac{25}{160} \cdot 100\% &\approx 15,6\%, & \frac{31}{160} \cdot 100\% &\approx 19,4\%, \\ \frac{57}{160} \cdot 100\% &\approx 35,6\%. \end{aligned}$$

На круговой диаграмме первые три сектора должны быть близки по размеру, а крупнейший сектор должен занимать немного больше трети круга.

Ответ:

$$x = 31;$$

доли приблизительно

$$14,4\%, \quad 15\%, \quad 15,6\%, \quad 19,4\%, \quad 35,6\%.$$

Задача 8. Таблица частот

Условие. Оценки 2, 3, 4, 5 получили соответственно 1, 4, 7, 3 ученика. Найдите среднюю оценку, медиану и моду.

Решение. Объём выборки:

$$n = 1 + 4 + 7 + 3 = 15.$$

Среднее:

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 3}{15} = \frac{57}{15} = 3,8.$$

При 15 значениях медиана занимает восьмое место. На местах с шестого по двенадцатое стоит оценка 4, поэтому медиана равна 4.

Чаще всего также встречается оценка 4, значит мода равна 4.

Ответ: среднее 3,8; медиана 4; мода 4.

Разобранные задачи: закрепление статистики и вероятности

Задача 9. Ещё одна таблица частот

Условие. Оценки 2, 3, 4, 5 получили соответственно 2, 3, 6, 1 учащийся. Найдите среднюю оценку, медиану и моду.

Решение.

$$n = 2 + 3 + 6 + 1 = 12.$$

Среднее:

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 1}{12} = \frac{42}{12} = 3,5.$$

Шестое и седьмое значения равны 4, поэтому медиана равна 4. Наибольшая частота равна 6, следовательно, мода равна 4.

Ответ: среднее 3,5; медиана 4; мода 4.

Задача 10. Шары в мешке

Условие. В мешке находятся 5 белых, 3 чёрных и 2 серых шара. Наугад выбирают один шар. Найдите вероятность того, что он окажется чёрным, и вероятность того, что он окажется любого цвета, кроме чёрного.

Решение. Всего шаров

$$5 + 3 + 2 = 10.$$

Поэтому

$$P(\text{чёрный}) = \frac{3}{10} = 0,3.$$

Подходящих шаров любого цвета, кроме чёрного, семь:

$$P(\text{любой, кроме чёрного}) = \frac{7}{10} = 0,7.$$

Также можно использовать противоположное событие:

$$1 - 0,3 = 0,7.$$

Ответ: 0,3 и 0,7.

Задача 11. Два броска монеты

Условие. Симметричную монету бросают два раза. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно один раз.

Решение. Равновозможные исходы:

ОО, ОР, РО, РР.

Событию подходят исходы ОР и РО. Поэтому

$$P = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Ответ: 0,5.

Тренировочный блок — Путь А

Решите 20 заданий. Задания расположены по нарастающей сложности. В блоке геометрии записывайте краткое обоснование каждого существенного шага.

1. В треугольнике ABC углы A и B равны 47° и 58° . Сторона AC продолжена за точку C до точки D . Найдите $\angle BCD$.
2. Внешний угол при вершине A треугольника ABC равен 142° , а внешний угол при вершине C равен 133° . Найдите $\angle ABC$.
3. В равнобедренном треугольнике ABC выполнено $AB = BC$. Биссектриса AD пересекает сторону BC , причём

$$\angle ADC = 126^\circ.$$

Найдите $\angle ABC$.

4. В треугольнике CDE отрезок CF — биссектриса угла DCE , точка F лежит на DE . Известно, что

$$\angle CDE = 48^\circ, \quad \angle CED = 64^\circ.$$

Найдите $\angle DFC$.

5. В равнобедренном треугольнике ABC выполнено $AB = BC$. Внешний угол при вершине A равен 132° . Найдите $\angle ABC$.
6. Две стороны треугольника равны 5 и 8. Сколько целых положительных значений может принимать третья сторона?
7. В прямоугольном треугольнике катет, лежащий напротив угла 30° , равен 7. Найдите гипо-

тенузу.

8. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 18, один из острых углов равен 30° . Найдите меньший катет.
9. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 45° , а один катет равен 6. Найдите второй катет и второй острый угол.
10. Две параллельные прямые пересечены секущей. Один из внутренних односторонних углов равен 124° . Найдите второй такой угол.
11. Радиус OT проведён в точку касания T прямой и окружности. Найдите угол между OT и касательной.
12. Точка M лежит на биссектрисе угла. Расстояние от M до одной стороны угла равно 5,4 см. Найдите расстояние от M до другой стороны.
13. В двух треугольниках равны соответственно две стороны и угол между ними. По какому признаку равны эти треугольники?
14. В равнобедренном треугольнике ABC выполнено

$$AB = BC, \quad \angle ABC = 120^\circ.$$

Медиана BM проведена к основанию AC . На луче BM за точкой M выбрана точка F так, что

$$AF \perp AB.$$

Известно, что

$$FM = 54.$$

Найдите AB .

15. Выберите верные утверждения:
 - 1) существует равнобедренный треугольник, один угол которого вдвое больше другого;
 - 2) сумма любой пары вертикальных углов равна 180° ;
 - 3) биссектриса любого треугольника делит противоположную сторону пополам;
 - 4) длина каждой стороны треугольника меньше суммы двух других сторон.
16. Оценки 2, 3, 4, 5 получили соответственно 2, 3, 6, 1 учащихся. Найдите среднюю оценку, медиану и моду.

17. Пять чисел равны

21, 24, 29, x , 61,

а их среднее арифметическое равно 36. Найдите x .

18. Объёмы пяти водохранилищ пропорциональны числам

23, 24, 25, 31, 57.

Найдите процентную долю самого большого и самого маленького значения. Ответ округлите до десятых процента.

19. В мешке лежат 4 чёрных, 6 белых и 5 синих шаров. Наугад вынимают один шар. Найдите вероятность того, что он: а) чёрный; б) любого цвета, кроме чёрного.**20. Симметричную монету бросают два раза. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно один раз.**

Ответы

№	Ответ
1	105°.
2	95°.
3	108°.
4	98°.
5	84°.
6	9 значений: 4,5,6,7,8,9,10,11,12.
7	14.
8	9.
9	Второй катет 6; второй острый угол 45°.
10	56°.
11	90°.
12	5,4 см.
13	По первому признаку: две стороны и угол между ними.
14	36.

№	Ответ
15	Верны утверждения 1 и 4.
16	Среднее 3,5; медиана 4; мода 4.
17	45.
18	Наибольшая доля 35,6%; наименьшая доля 14,4%.
19	а) $\frac{4}{15}$; б) $\frac{11}{15}$.
20	$\frac{1}{2} = 0,5$.